

# Technical Specification Document - GeoWater Platform

## 1. المقدمة:

GeoWater هي منصة ذكية مصممة لتحليل، محاكاة، والتنبؤ بسلوك المياه الجوفية في الآبار، بالاعتماد على النماذج التحليلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توفير عرض بصري للنتائج (مخططات وتطور زمني).

## 2. أنواع المستخدمين:

تنقسم فئات المستخدمين في منصة GeoWater إلى نوعين رئيسيين:

- **المستخدم البسيط (Simple User):** تحليل بئر واحد باستخدام مدخلات أساسية.
- **المستخدم المتقدم (Advanced User):** محاكاة متعددة الآبار باستخدام كامل المعاملات الهيدروجيولوجية.

## 3. بيانات الإدخال:

- **المستخدم البسيط (Simple User):**

يقوم بإدخال بيانات أساسية بطريقة سهلة دون تعقيد:

- الإحداثيات (X، Y، Z) وحدته (m)
- منسوب المياه (WL) وحدته (m)
- معدل الضخ (Q) وحدته ( $m^3/month$ )
- الزمن (t) وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

- **المستخدم المتقدم (Advanced User):**

يمكنه إدخال بيانات عدة آبار (Multi-Well Input) داخل نفس المنطقة، بهدف إجراء تحليل شامل للمائدة الجوفية:

لكل بئر يتم إدخال:

- الإحداثيات (X، Y، Z) وحدته (m)
- منسوب المياه (WL) وحدته (m)
- معدل الضخ (Q) وحدته ( $m^3/month$ )
- التغذية (R) وحدته (m/month)
- الزمن (t) وحدته (تاريخ وساعة القياس / القياسات)

خصائص الطبقة المائية:

- الناقلية الهيدروليكية (K) وحدته (m/month)
- السمك (b) وحدته (m)

■ معامل التخزين (S) وحدته (بدون وحدة)

#### 4. المعالجة (Processing):

• المستخدم البسيط (Simple Model):

a. حساب التغير في منسوب المياه:

$$\Delta WL = WL(t) - WL(t - 1)$$

حيث:

$\Delta WL$  : التغير في منسوب المياه (m/month)

$WL$  : منسوب المياه (m)

$t$  : الزمن (month)

b. حساب متوسط التغير:

$$Avg\Delta WL = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta WL_i$$

حيث:

$Avg\Delta WL$  : متوسط التغير (m/month)

$\Delta WL$  : التغير في منسوب المياه (m/month)

$n$  : عدد الفترات الزمنية (بدون وحدة)

c. حساب الانحراف المعياري:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta WL_i - Avg\Delta WL)^2}$$

حيث:

$\sigma$  : الانحراف المعياري (m/month)

$\Delta WL$  : التغير في منسوب المياه (m/month)

$Avg\Delta WL$  : متوسط التغير (m/month)

d. تحديد القيم الحدية (Adaptive Thresholds):

■ الحالة المستقرة (Green)

$$Avg\Delta WL > -0.5 \sigma$$

■ حالة المراقبة (Yellow)

$$-1.5 \sigma \leq Avg\Delta WL \leq -0.5 \sigma$$

■ حالة الخطر (Red)

$$Avg\Delta WL < -1.5 \sigma$$

e. حساب منسوب المياه المستقبلي:

$$WL_{future} = WL_{current} + (Avg\Delta WL \times \Delta t_{future})$$

حيث:

$WL_{future}$  : منسوب المياه المستقبلي (m)

$WL_{current}$  : آخر قياس لمنسوب المياه (m)

$Avg\Delta WL$  : معدل التغير المتوسط لمنسوب المياه (m/month)

$\Delta t_{future}$  : فترة التنبؤ (month)

● المستخدم المتقدم (Advanced User):

a. حساب قدرة الطبقة على نقل المياه:

$$T = K \times b$$

حيث:

T : الناقلية المائية للطبقة (m<sup>2</sup>/month)

K : الناقلية الهيدروليكية (m/month)

b : السمك (m)

b. حساب مساحة التأثير:

$$r = \sqrt{\frac{(T \times t_{pump})}{S}}$$

حيث:

r : نصف قطر مساحة التأثير (m)

T : الناقلية المائية للطبقة (m<sup>2</sup>/month)

t<sub>pump</sub> : الزمن التراكمي للضخ (month)

S : معامل التخزين (بدون وحدة)

$$A = \pi \times r^2$$

حيث:

A : مساحة التأثير (m<sup>2</sup>)

r : نصف قطر مساحة التأثير (m)

c. حساب تأثير الضخ:

$$s = \frac{Q \times \Delta t}{S \times A}$$

حيث:

s : الانخفاض في منسوب المياه (m)

Q : معدل الضخ (m<sup>3</sup>/month)

Δt : الزمن بين القياسات (month)

S : معامل التخزين (بدون وحدة)

A : مساحة التأثير (m<sup>2</sup>)

d. حساب تأثير التغذية:

$$\Delta h_{recharge} = \frac{R \times \Delta t}{S}$$

حيث:

Δh<sub>recharge</sub> : تأثير التغذية (m)

R : معدل التغذية (m/month)

S : معامل التخزين (بدون وحدة)

$\Delta t$  : الزمن بين القياسات (month)

e. حساب التغير الصافي:

$$\Delta h = -s + \Delta h_{recharge}$$

حيث:

$\Delta h$  : التغير الصافي (m)

s : تأثير الضخ (m)

$\Delta h_{recharge}$  : تأثير التغذية (m)

f. حساب منسوب المياه المستقبلي:

$$WL_{new} = WL_{old} + \Delta h$$

حيث:

$WL_{new}$  : منسوب المياه المستقبلي (m)

$WL_{old}$  : آخر قياس لمنسوب المياه (m)

$\Delta h$  : التغير الصافي (m)

## 5. نموذج الذكاء الاصطناعي (AI Module):

يهدف نموذج الذكاء الاصطناعي إلى تحسين دقة وموثوقية التنبؤ بمنسوب المياه الجوفية، وتقديم تحليل ذكي لحالة المائدة الجوفية، بالاعتماد على البيانات التاريخية والمدخلات الحالية.

a. مبدأ العمل:

يعتمد النظام على نموذجين:

### • النموذج الأول (Single Well Prediction) للمستخدم البسيط (Simple Model):

يقوم بالتنبؤ بمنسوب المياه في بئر واحد:

#### 1. المدخلات:

- منسوب المياه (WL) وحدته (m)
- معدل الضخ (Q) وحدته ( $m^3/month$ )

- الزمن (t) وحدته (تاريخ وساعة القياس/ القياسات)

## 2. المعالجة:

- معالجة البيانات المسبقة (تنظيف)
- تدريب النموذج باستخدام البيانات التاريخية
- تعلّم العلاقات بين مستوى المياه (WL)، معدل الضخ (Q)، والزمن (t)
- توليد التنبؤات

## 3. المخرجات:

- منسوب المياه المتوقع ( $WL_{predicted}$ )
- تصنيف حالة البئر:
  - الضوء الأخضر: مستقر
  - تغير ضعيف
  - توازن بين الضخ والمستوى
  - الضوء الأصفر: مراقبة
  - انخفاض متوسط في مستوى المياه
  - الضوء الأحمر: خطر
  - انخفاض كبير ومستمر

## • النموذج الثاني (Multi-Well Analysis) للمستخدم المتقدم (Advanced User):

يقوم بتحليل عدة آبار في نفس المنطقة:

### 1. المدخلات:

لكل بئر يتم إدخال:

- منسوب المياه (WL) وحدته (m)
- معدل الضخ (Q) وحدته ( $m^3/month$ )
- التغذية (R) وحدته (m/month)
- الزمن (t) وحدته (تاريخ وساعة القياس/ القياسات)

خصائص الطبقة المائية:

- الناقلية الهيدروليكية (K) وحدته (m/month)
- السمك (b) وحدته (m)
- معامل التخزين (S) وحدته (بدون وحدة)

## 2. المعالجة:

- معالجة البيانات المسبقة (تنظيف)
- تدريب النموذج باستخدام البيانات التاريخية
- تعلّم العلاقات بين مستوى المياه (WL)، معدل الضخ (Q)، والتغذية (R) والزمن (t)
- تُستخدم خصائص الطبقة (K ; S ; b) ضمن النموذج التحليلي لدعم نتائج الذكاء الاصطناعي
- توليد التنبؤات

### 3. المخرجات:

- التغير المتوقع في منسوب المياه ( $\Delta h_{future}$ ) للمائدة الجوفية كاملة (عدة آبار)

### 6. دمج نتائج النماذج الرياضية بنموذج الذكاء الاصطناعي:

المخرج النهائي (النموذج الهجين):

$$WL_{final} = \frac{WL_{analytical} + WL_{AI}}{2}$$

حيث:

$WL_{final}$  : منسوب المياه النهائي (m)

$WL_{analytical}$  : منسوب المياه التحليلي (m)

$WL_{AI}$  : منسوب مياه نموذج الذكاء الاصطناعي (m)

### 7. المخرجات:

- المستخدم البسيط (Simple Model):

- رسوم بيانية للسلاسل الزمنية (Time Series Graphs):

اسم المخطط: تطور منسوب المياه مع الزمن (WL vs Time):

- X-axis: الزمن (Date/Time) — (t)
- Y-axis: منسوب المياه (m) — (WL)
- عرض تغير منسوب المياه عبر الزمن لإظهار الاتجاه (ارتفاع / انخفاض / استقرار)

- رسوم بيانية للتنبؤ (Prediction Graphs):

اسم المخطط: التنبؤ بمنسوب المياه:

- X-axis: الزمن (الحالي — المستقبلي)
- Y-axis: منسوب المياه (m) — (WL)
- المحتوى:

خط القيم التاريخية (Observed WL)

خط التوقع (Predicted WL)

○ مقارنة بين القيم الفعلية والتوقعات المستقبلية.

■ **نظام تصنيف للحالة (أخضر / أصفر / أحمر):**

يتم تصنيف حالة البئر بناءً على:

○  $Avg\Delta WL$

○  $WL_{future}$

النظام يعطي حالة البئر:

○ الضوء الأخضر: مستقر

تغير ضعيف

توازن بين الضخ والمستوى

○ الضوء الأصفر: مراقبة

انخفاض متوسط في مستوى المياه

○ الضوء الأحمر: خطر

انخفاض كبير ومستمر

○ تمثيل بصري سريع لحالة البئر

■ **توصيات مبنية على النتائج:**

اقتراحات مبنية على التحليل:

○ تقليل الضخ في حالة الخطر

○ مراقبة إضافية في حالة المراقبة

○ لا يتطلب تدخل في حالة الوضع مستقر

● **المستخدم المتقدم (Advanced User):**

■ **مخطط السلاسل الزمنية لعدة آبار (Multi-Well Time Series Graph):**

اسم المخطط: تطور منسوب المياه لعدة آبار

○ X-axis: الزمن (t)

○ Y-axis: منسوب المياه (m) — (WL)

○ المحتوى:

عدة خطوط (كل بئر يمثل بخط مستقل)

○ مقارنة سلوك عدة آبار عبر الزمن

■ **الخريطة المكانية (Spatial Map - GIS Visualization):**

اسم العرض: خريطة الآبار

○ X-axis: الإحداثيات (X, Y)

○ Z / Color:

منسوب المياه (WL) أو التغير ( $\Delta h$ )

○ تمثيل مكاني يوضح توزيع المياه الجوفية

■ **مخطط الأعمدة  $\Delta h$  (Ah Bar Chart - Change Analysis):**

اسم المخطط: التغير في منسوب المياه

○ X-axis: الآبار (Well ID)

○ Y-axis:  $\Delta h$  — (m)

○ يوضح مقدار الانخفاض أو الارتفاع لكل بئر

■ **مخطط التنبؤ المستقبلي (Future Prediction Graph - Multi-Time):**

اسم المخطط: التنبؤ المستقبلي

○ X-axis: الزمن (اليوم / شهر / سنة)

○ Y-axis: منسوب المياه (WL) — (m)

○ المحتوى:

WL\_current

WL\_future (عدة نقاط زمنية)

○ عرض تطور مستقبلي متعدد الفترات

■ **مؤشر التصنيف العام (Global Classification Indicator):**

○ الضوء الأخضر: مستقر

○ الضوء الأصفر: مراقبة

○ الضوء الأحمر: خطر

○ تصنيف الحالة العامة للمائدة الجوفية